

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждения образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий

Тема дипломного проекта:
Веб-приложение для аренды жилья

Дипломник: Синяк П. С.
Руководитель: преп.-стажер. Комкова А. В.

Минск 2025



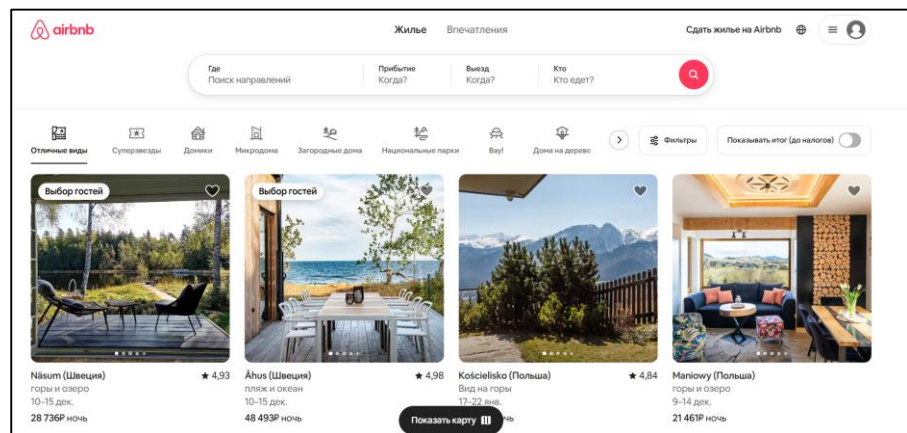
Актуальность

В современном мире рынок аренды жилья стремительно растёт, особенно в крупных городах, где мобильность населения и потребность в временном жилье постоянно увеличиваются. По данным исследований, более 30% жителей мегаполисов регулярно сталкиваются с необходимостью аренды жилья, но процесс поиска подходящего варианта часто оказывается сложным и времязатратным.

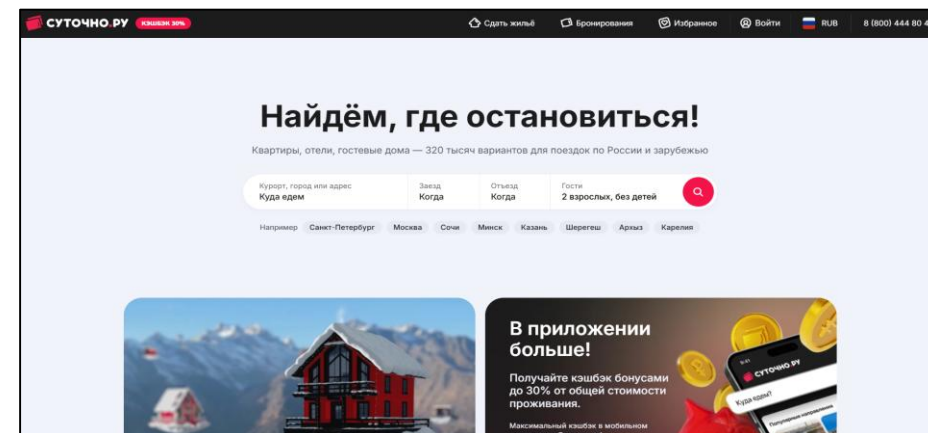
Веб-приложение для аренды жилья упрощает взаимодействие между пользователями и владельцами жилья, предоставляя удобную платформу для поиска, сравнения и бронирования недвижимости. Оно позволяет экономить время, обеспечивать прозрачность условий сделки и повышать доверие между сторонами благодаря безопасной и структурированной системе. Разработка такого приложения отвечает актуальным потребностям пользователей и способствует цифровизации рынка недвижимости.

Прототипы и аналоги

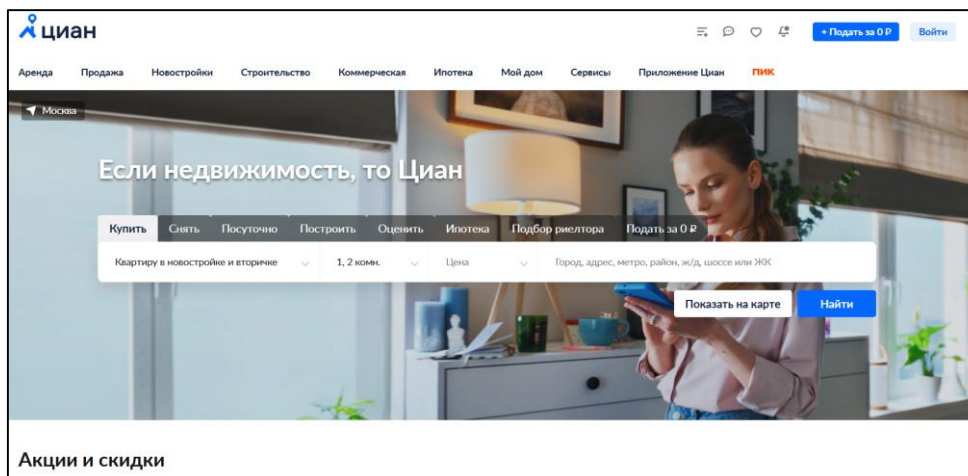
Airbnb



Sutochno



Cian



Цель дипломного проекта

Целью дипломного проектирования является разработка веб-приложения для упрощения поиска и аренды жилья, обеспечивающего удобное взаимодействие между пользователями и владельцами жилья.

Задачи дипломного проекта

- обзор литературных источников по теме;
- исследование преимуществ и недостатков аналогичных приложений;
- тщательный поиск и подробное изучение связанных специализированных технологий для реализации проекта;
- проектирование и разработка удобного и интуитивно понятного приложения;
- проектирование и реализация базы данных;
- обеспечение высокого уровня безопасности приложения;
- проведение тестирования.

Используемые технологии и средства разработки

Технология	Описание	Версия
PostgreSQL	СУБД	16
Node.js	Платформа серверной разработки	20
TypeScript	Язык программирования	5
React.js	Библиотека для фронтенда	18

Диаграмма вариантов использования

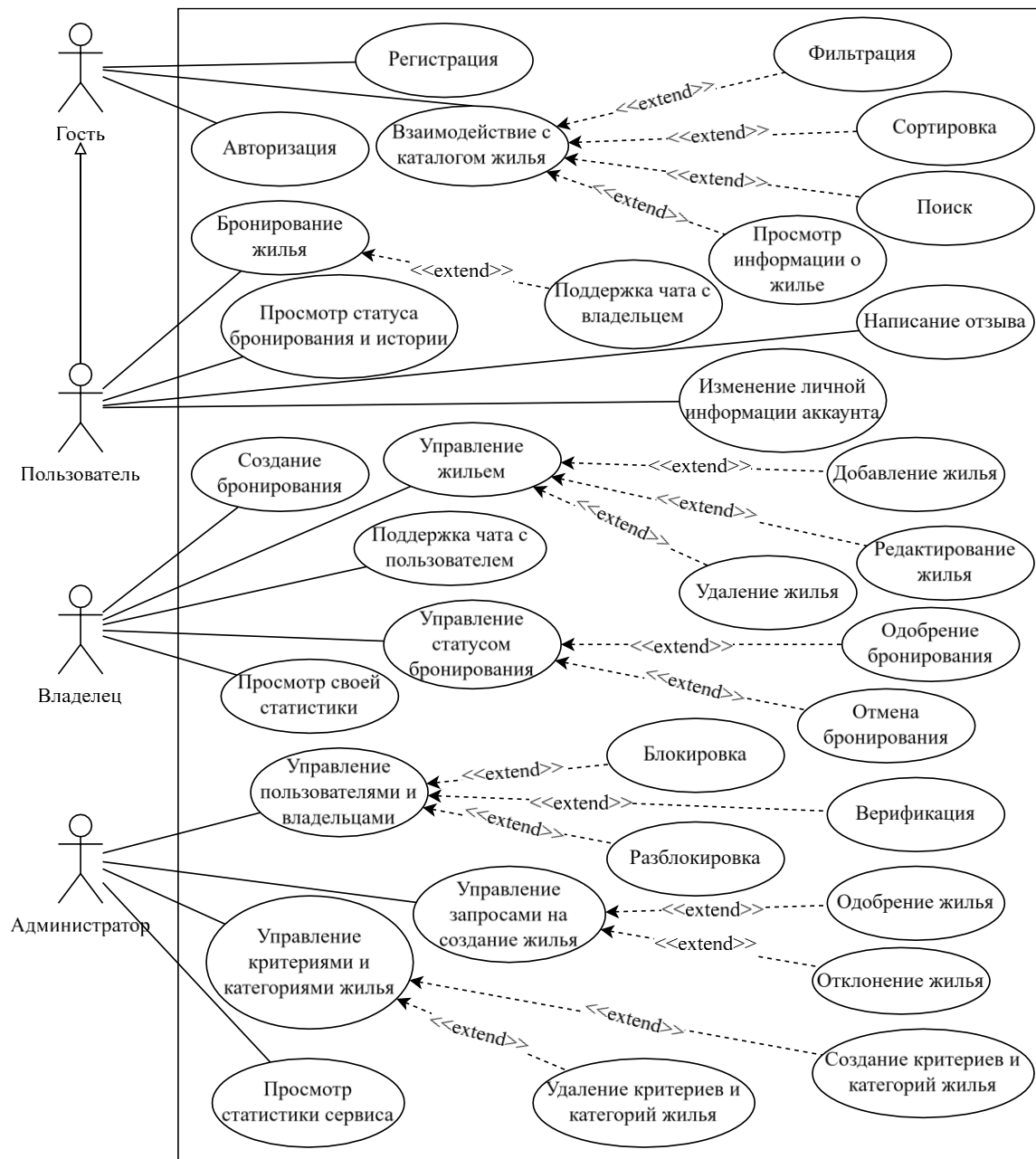
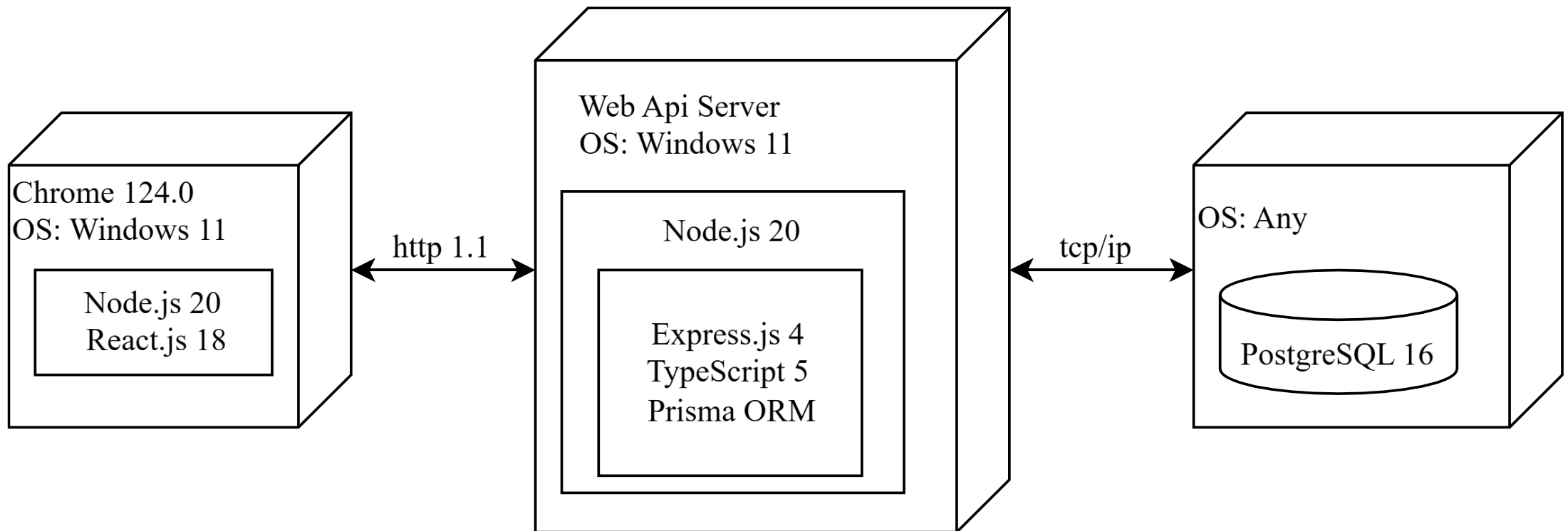
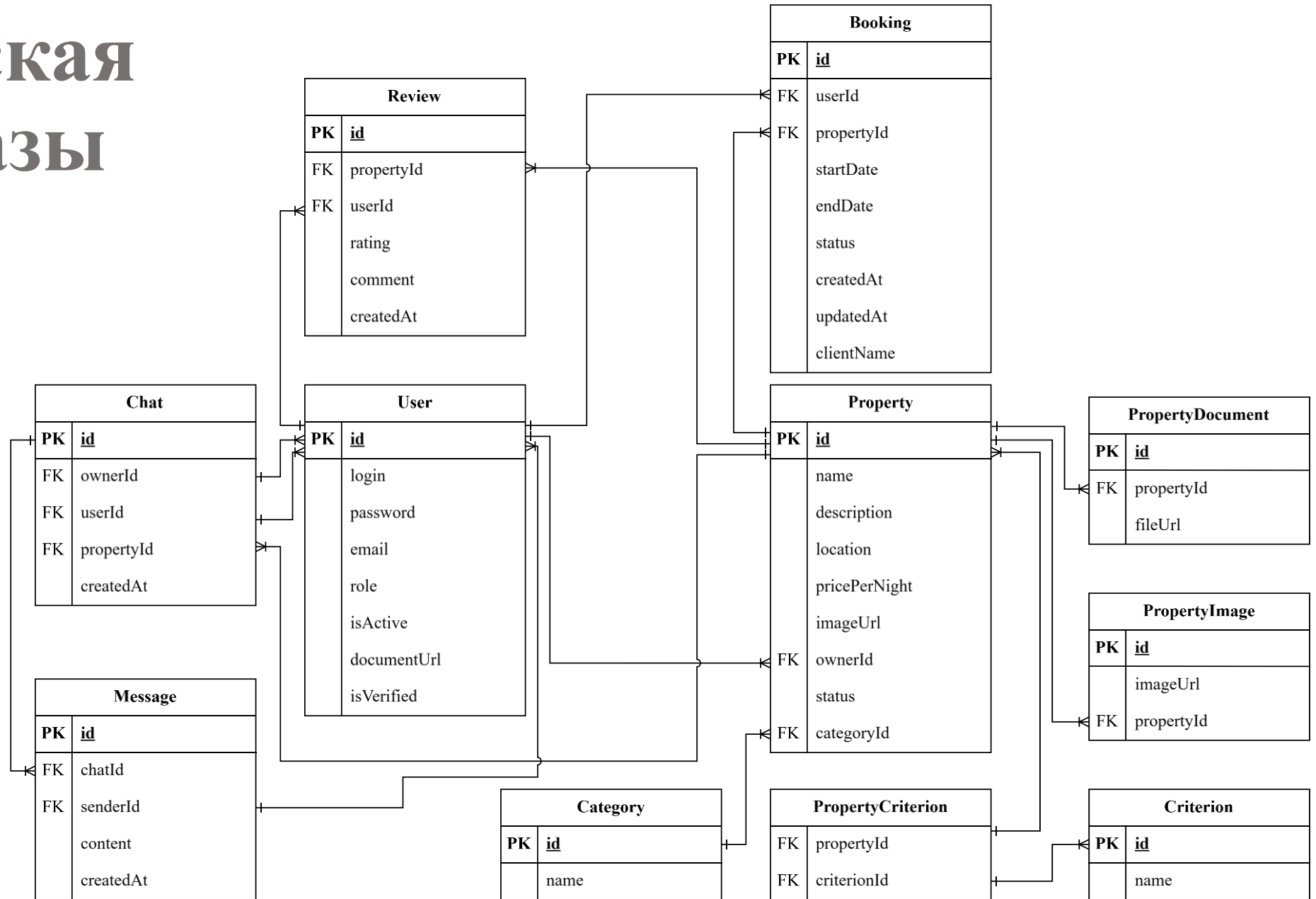


Схема архитектуры веб-приложения

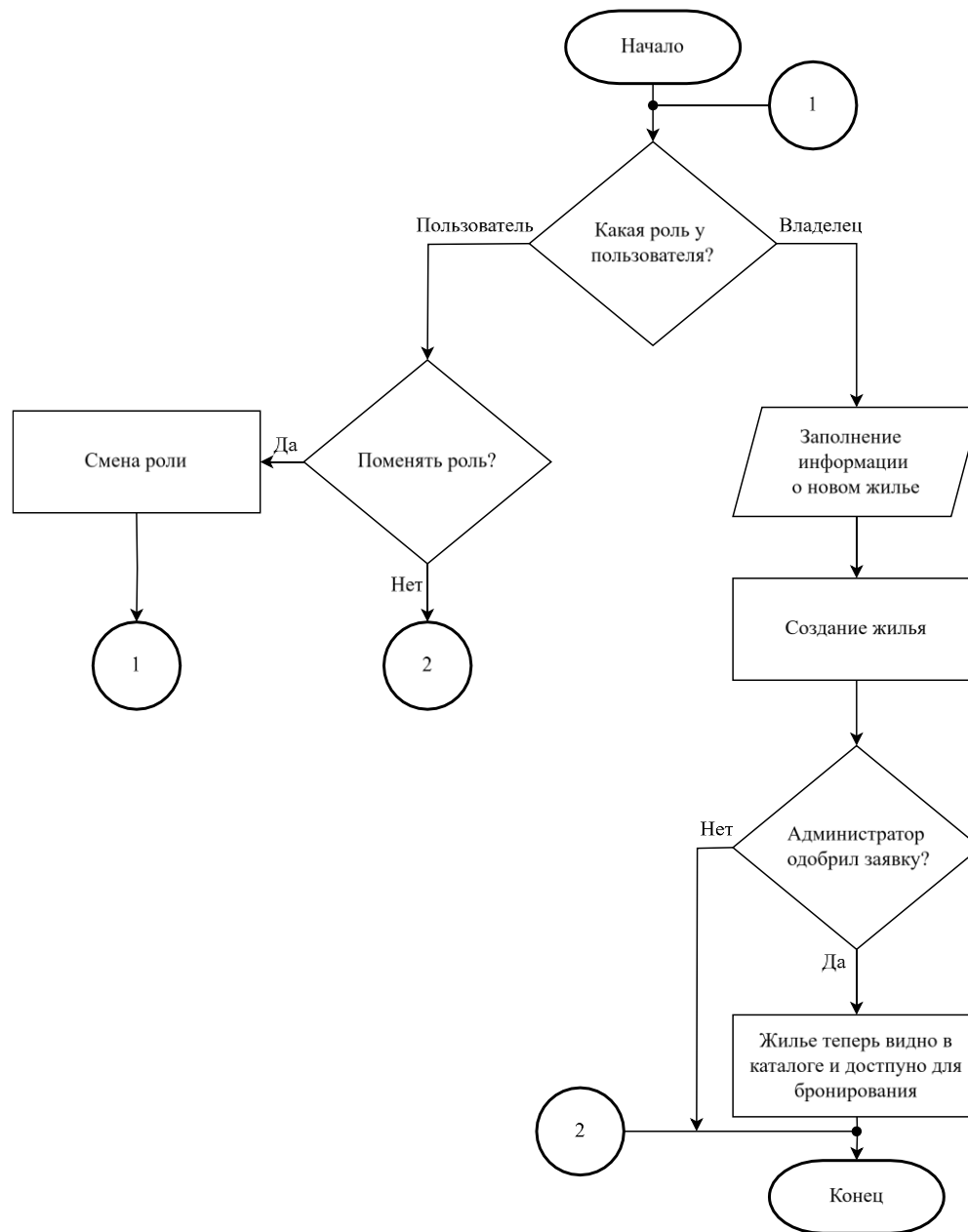


Логическая схема базы данных



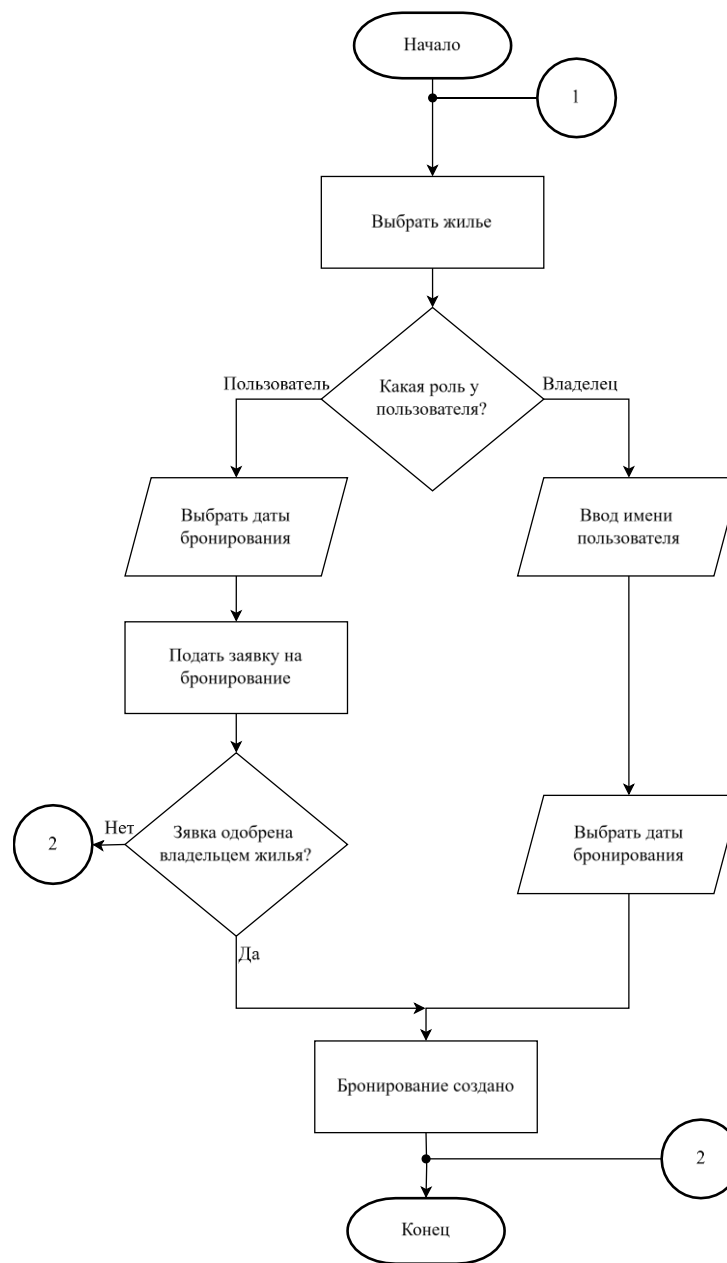
Разработка

Алгоритм добавления жилья



Разработка

Алгоритм бронирования жилья



Тестирование

Было проведено тестирование следующих возможностей программного средства:

- авторизация и регистрация;
- добавление жилья;
- поиск жилья;
- изменение настроек пользователя;
- бронирование жилья.

Тестирование

Вход

Заполните это поле.

Войти

Регистрация

Зарегистрироваться

Пользователь с таким логином или email уже существует.

Создать новое жилье

Название:

Описание:

Заполните это поле.

Местоположение:

Цена за ночь:

Категория:

Выберите категорию

Критерии:

Поиск по критериям

☐ Количество комнат: 1

☐ Количество комнат: 2

☐ Количество комнат: 3

☐ Количество комнат: 3+

☐ Наличие лифта

☐ Wi-Fi

☐ Кондиционер

Изображения жилья:

Выбрать файлы

Файл не выбран

Документы (PDF, DOC, изображения) подтверждающие жилье:

Выбрать файлы

Файл не выбран

Создать

Поиск по названию или описанию

Добавить жилье

Фильтр по категориям

Квартира

Критерии:

Поиск по критериям

☐ Количество комнат: 1

☐ Количество комнат: 2

☐ Количество комнат: 3

☐ Количество комнат: 3+

☐ Наличие лифта

☐ Wi-Fi

☐ Кондиционер

По цене

Сбросить фильтры

Просторная квартира у метро
Светлая квартира с двумя спальнями рядом с метро (Площадь Якуба Коласа, Полностью оборудована)
Местоположение: Минск, ул. Веры Хоружей, 15
Цена за ночь: 100 руб.
Категория: Квартира
Критерии: Wi-Fi, Парковка (бесплатная), Количество комнат: 1
Владелец: Пользователь 111 (111@gmail.com)
Удалить жилье

Уютные апартаменты в центре
Современные апартаменты с панорамными окнами в сердце Минска. Идеально для туристов и деловых поездок.
Местоположение: Минск, ул. Немига, 10
Цена за ночь: 150 руб.
Категория: Квартира
Критерии: Наличие лифта, Wi-Fi, Кондиционер
Владелец: Пользователь 111 (111@gmail.com)
Удалить жилье

Настройки пользователя

Неверный старый пароль

Логин

Email

Старый пароль

Новый пароль (если хотите изменить)

Сохранить изменения

Забронировать жилье

Выберите дату начала:

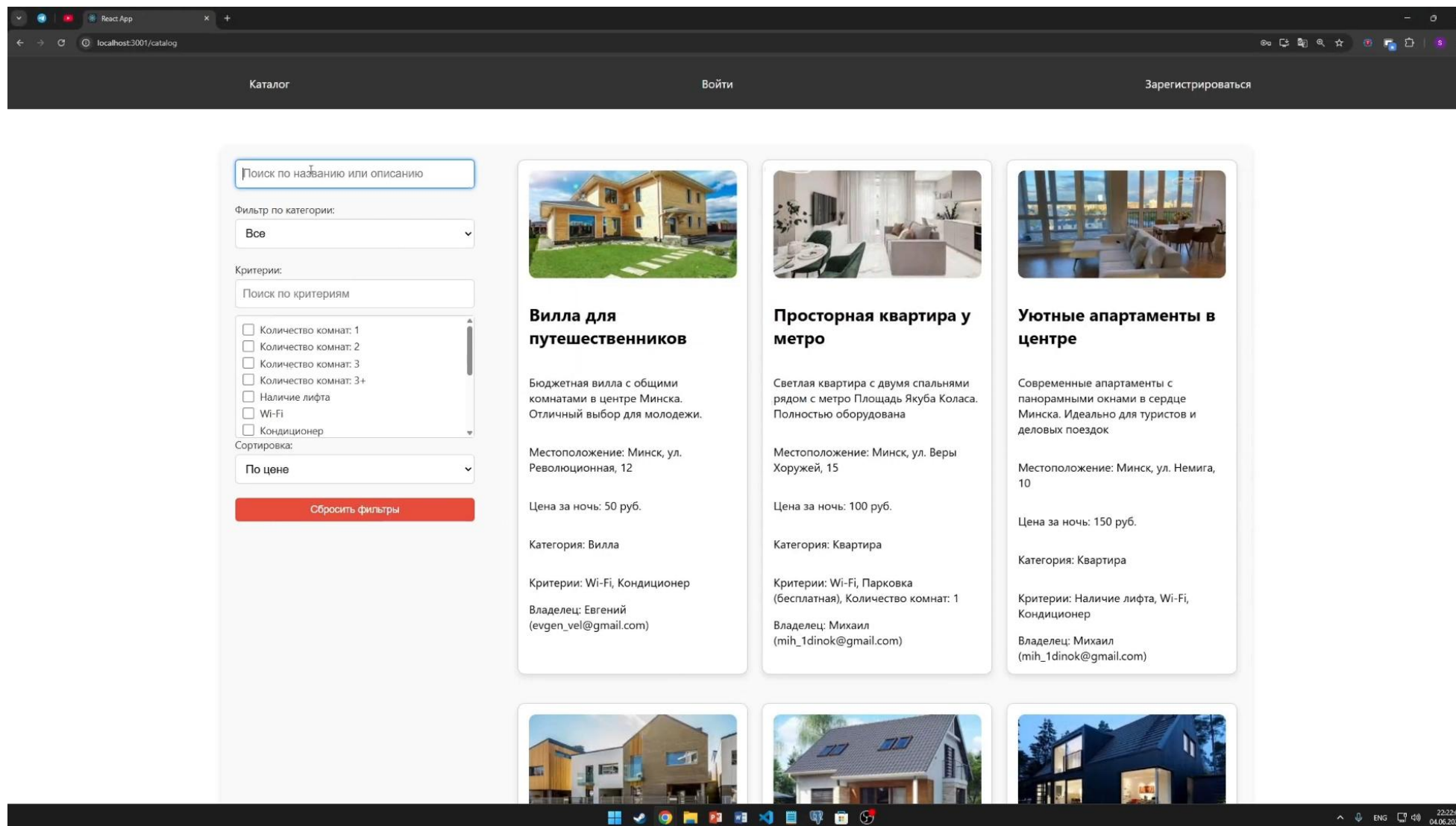
Выберите дату окончания:

май 2025

Забронировать

Отзывов пока не

Демонстрация проекта



Экономическое обоснование цены

Наименование показателя	Значение
Время разработки, ч.	352
Основная заработная плата, руб.	14 933,50
Дополнительная заработная плата, руб.	1 194,68
Отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП «Белгосстрах», руб.	5 483,58
	96,77
Прочие прямые затраты, руб.	3 136,04
Накладные расходы, руб	6 122,74
Себестоимость разработки программного средства, руб.	30 967,31
Расходы на сопровождение и адаптацию, руб.	3 096,73
Полная себестоимость, руб.	34 064,04
Срок окупаемости, год	3,82

Заключение

В ходе выполнения дипломного проекта были рассмотрены основные аналоги существующих решений для организации аренды жилья. Были изучены их преимущества и недостатки, исследованы возможности рассматриваемых платформ, а также подтверждена актуальность данной разработки.

Реализованы следующие задачи:

- обзор литературных источников по теме;
- исследование преимуществ и недостатков аналогичных приложений;
- тщательный поиск и подробное изучение связанных специализированных технологий для реализации проекта;
- проектирование и разработка удобного и интуитивно понятного приложения;
- проектирование и реализация базы данных;
- обеспечение высокого уровня безопасности приложения;
- проведение тестирования.

Благодаря проведенной работе, был создан проект, который удобен и полезен для поиска и аренды жилья, обеспечивая эффективное взаимодействие между пользователями и владельцами жилья.

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждения образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий

Тема дипломного проекта:
Веб-приложение для аренды жилья

Дипломник: Синяк П. С.
Руководитель: преп.-стажер. Комкова А. В.

Минск 2025

